

ONEVOICE AI CHALLENGE 2026 - PHASE 3

Prototype Submission Brief

Guidance brief for the Top 40 teams

Submission Template: [MAKE A COPY TO USE] 1V_P3_Prototype_Submission_Template

Congratulations on making the Top 40 of Round 3 - Prototype Submission. This document summarizes the mandatory requirements for this round, focusing on implementing and validating what your team proposed, on real hardware.

1. Timeline

Milestone	Description	Date (tentative)
Round 3 kick-off	Brief released	14/10/2026
Testing on virtual environments	Teams create accounts and can test their solutions on the following environments: • *Qualcomm AI Hub** • Qualcomm Cloud Device**	Anytime *Teams are encouraged to test on virtual environments before coming in for on-device testing*
Workshop & Q&A	Qualcomm technical guidance online + Q&A session	23/10/2026
Device testing	Testing on Qualcomm devices at VNG Campus	To be announced
Submission deadline	Submit the complete prototype package via the submission portal	13/11/2026, 23:59
Judging & results announcement	Judging panel evaluates and verifies against benchmarks	23/11/2026
Field-Testing Round	Live on-device testing	28/11/2026
Final Round	The Final takes place at VNG Campus, Ho Chi Minh City	05/12/2026

***Qualcomm AI Hub:** An AI development service portal/platform focused on optimizing and deploying machine learning models (on-device AI) onto Snapdragon and Dragonwing chips.

****Qualcomm Cloud Device:** A hardware cloud infrastructure (Hardware-as-a-Service) providing remote access to real physical devices running Qualcomm chips

2. Sample dataset

Solutions in the Prototype round will be benchmarked on the Organizing Committee's standardized dataset

- Each pair (VI↔EN, VI↔ZH, VI↔KO) has a hidden test set of 1,000 sentences
- Please access the attached sample dataset: Round 3 - Sample Dataset

3. Prototype scope

- **Mandatory:** the solution runs on real hardware — teams may use the Qualcomm devices provided by the Organizing Committee or other hardware prepared by the team;
- **Mandatory:** all inference runs on-device, with no API/cloud calls at demo time
- **Mandatory:** includes a minimal interface (app/CLI/physical button) so judges can operate it themselves without running code manually.
- **Encouraged:** the advanced feature sets proposed in Round 2 (multi-speaker, dialects, code-switching…) and a clear presentation of the development roadmap and current limitations of the prototype.
- **Encouraged:** final form factor (enclosure, battery, wearable design…) — a dev kit/bare board is acceptable as long as the pipeline runs stably.

4. Test scenario and languages

- **Prepared scenario:** Each team prepares 1 conversation scenario lasting about 30 minutes, set in the use context described in Round 2 (e.g., factory, healthcare, events…)
- **Test languages:** Teams must test with at least 01 registered language pair. Teams selected for the Field-Testing Round and the Final will be required to add more language pairs to demonstrate the competition's goal of a "multilingual translation solution".
- **Environmental conditions:** The testing area at VNG Campus may have light background noise (fans, people walking by) — teams should test beforehand under similar conditions.

5. Testing support

For teams choosing to integrate their solution on Qualcomm hardware and its ecosystem:

- **Model optimization and conversion:**
  - Teams use **Qualcomm AI Hub** to convert, quantize, compile, and profile the performance of their AI models.
  - Participants register an account and follow the instructions at: https://aihub.qualcomm.com/
- **Remote testing on real devices:**
  - Once the model is finalized, teams can deploy and evaluate it directly on real hardware devices via the free cloud platform **Qualcomm Device Cloud (QDC)**: https://qdc.qualcomm.com/devices
- **Recommended hardware platforms:**
  Depending on their solution architecture, teams may consider one of the following platforms:
  - RB3 Gen 2
  - Arduino Ventuno Q
  - IQ-9075
  - Mobile platform: Devices powered by Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3, or newer
  - Snapdragon X Elite (AI Laptop)
- **Hands-on devices:**
  - The list of physical hardware available on-site at **VNG Campus (Ho Chi Minh City)** will be updated by the Organizing Committee and communicated to teams in upcoming guidance sessions.

6. Round 3 Scoring Pillars - Prototype Submission

Prototype Round	Weight	Judging criteria
A. Voice-to-Voice translation quality	**45%**	Natural bilingual conversation: semantic accuracy, clarity & naturalness, etc. Conversations across the number of language pairs defined by the team
B. On-device performance	**20%**	Model size; inference time; memory consumption: peak RAM/VRAM usage while the model is running.

C. Device integration & UX	**20%**	Level of completeness of the solution on the device; a user-centered solution concept designed for workers in factories, construction sites, and logistics/warehousing
D. Demo package	**15%**	Recorded demo, documentation, reproducibility, roadmap
TOTAL	**100%**	Technical group (A + B + C) = 85%
+ Hardware bonus	**up to +0.5**	Optimized hardware design developed by the team

7. Demo Package

1. End-to-end demo video with proof of network disconnection (mandatory): record the entire pipeline running live according to the prepared scenario (Section 4), from voice input to translated output. The video MUST show the network connection being turned off (Wi-Fi/mobile data/airplane mode) on the device right before running, to prove fully offline operation. No editing/simulation; clearly show the screen/logs so the judges can see the actual processing time.

2. Installation package for judges to verify offline (mandatory): submit the fully packaged model/source code (requirements/Dockerfile + run script) along with offline installation & operation instructions for an equivalent device/dev kit, so the judges can deploy and test it independently without a network connection. If the solution is already packaged as a complete app, submit the installer (APK/executable) with instructions for loading it onto the device instead of the source code.

3. Measured benchmark results (mandatory): measured with the network disconnected, accompanied by raw logs or screenshots of the measurement process — self-reported figures without evidence will not be accepted.

4. Reproduction guide (encouraged): briefly describe the hardware/software environment used for measurement and the steps the judges can follow if they wish to deploy and verify offline themselves.

Note: Fallback & additional verification: if the judges encounter errors when deploying the installation package themselves (Section 7.2), the demo video (Section 7.1) will serve as the primary basis for scoring.

8. Submission portal

- **Submission portal:** Google Form, with the option to attach Google Drive/GitHub links
- **Solution submission format:** Offline installation package (model/source code or executable — Section 7.2), submitted via Drive/GitHub with the link included in the Google Form; clearly describe the architecture, installation steps, and minimum hardware requirements in the Technical Document.
- **The complete submission includes:** Demo video with proof of network disconnection (Section 7.1) · Offline installation package (Section 7.2) · Source code (public GitHub repo) · A completed Prototype Submission Template · Benchmark results & logs (Section 7.3).
- **File format:** .docx or .pdf; name files using the format [TeamName]_Prototype Submission_V3.

ONEVOICE AI CHALLENGE 2026 - GIAI ĐOẠN 3

Prototype Submission Brief

Bản hướng dẫn dành cho Top 40 đội thi

Submission Template: [MAKE A COPY TO USE] 1V_P3_Prototype_Submission_Template

Chúc mừng đội đã vào Top 40 Giai đoạn 3 - Prototype Submission. Mục tiêu của tài liệu tóm tắt các yêu cầu của giai đoạn này, tập trung vào việc hiện thực hoá và kiểm chứng những gì đội đã đề xuất, trên thiết bị thật.

1. Mốc thời gian triển khai

Mốc	Nội dung	Thời gian (dự kiến)
Bắt đầu Giai đoạn 3	Công bố brief	14/10/2026
Thử nghiệm trên môi trường ảo	Các nhóm tạo tài khoản và có thể thử nghiệm giải pháp trên các môi trường: • Qualcomm AI Hub* • Qualcomm Device Cloud**	Bất cứ lúc nào *Khuyến khích thử nghiệm trên môi trường ảo trước khi đến kiểm thử thiết bị trực tiếp*
Workshop & Q&A	Qualcomm hướng dẫn kỹ thuật trực tuyến + giải đáp thắc mắc	23/10/2026
Kiểm thử thiết bị	Kiểm thử trên thiết bị Qualcomm tại VNG Campus	Cập nhật sau
Hạn nộp bài	Nộp đầy đủ hồ sơ prototype qua cổng nộp bài	13/11/2026, 23:59
Chấm điểm & thông báo kết quả	Ban giám khảo đánh giá, đối chiếu benchmark	23/11/2026
Giai đoạn Field-Testing	Kiểm tra trực tiếp trên thiết bị	28/11/2026
Vòng Chung Kết	Chung kết diễn ra tại VNG Campus, TP.HCM	05/12/2026

***Qualcomm AI Hub:** Cổng dịch vụ / nền tảng phát triển AI tập trung vào việc tối ưu hóa và triển khai các mô hình học máy (on-device AI) lên chip Snapdragon và Dragonwing.

****Qualcomm Cloud Device:** Hạ tầng đám mây phần cứng (Hardware-as-a-Service), cung cấp quyền truy cập từ xa vào các thiết bị vật lý thật chạy chip Qualcomm

2. Bộ dữ liệu mẫu

Giải pháp ở Giai đoạn Prototype Submission sẽ được benchmark trên bộ dữ liệu chuẩn hoá của BTC

- Mỗi cặp (VI↔EN, VI↔ZH, VI↔KO) có tập test ẩn gồm 1000 câu
- Các nhóm vui lòng truy cập bộ dữ liệu mẫu đính kèm: Round 3-Bộ dữ liệu mẫu

3. Phạm vi prototype

- **Bắt buộc:** giải pháp chạy trên phần cứng thực tế — đội có thể dùng thiết bị Qualcomm do BTC hỗ trợ hoặc thiết bị phần cứng khác do đội tự chuẩn bị;
- **Bắt buộc:** toàn bộ suy luận diễn ra on-device, không gọi API/cloud tại thời điểm demo;
- **Bắt buộc:** có giao diện tối thiểu (app/CLI/nút bấm vật lý) để giám khảo tự thao tác được, không cần chạy qua code thủ công.
- **Khuyến khích:** các bộ tính năng nâng cao đã đề xuất ở Giai đoạn 2 (đa giọng nói, phương ngữ, code-switching…) và thể hiện rõ hướng phát triển và giới hạn hiện tại của bản prototype;
- **Khuyến khích:** form factor cuối cùng (vỏ máy, pin, thiết kế đeo được…) — có thể dùng dev kit/board trần miễn pipeline hoạt động ổn định.

4. Kịch bản và ngôn ngữ thử nghiệm

- **Kịch bản chuẩn bị trước:** Đội chuẩn bị 1 kịch bản hội trong khoảng 30 phút, đặt trong bối cảnh sử dụng đã mô tả ở Giai đoạn 2 (ví dụ: nhà máy, y tế, sự kiện…)
- **Ngôn ngữ thử nghiệm:** Bắt buộc thử với ít nhất 01 cặp ngôn ngữ đã đăng ký. Các đội được lựa chọn tham gia Giai đoạn Field Testing và Chung kết sẽ được yêu cầu bổ sung cặp ngôn ngữ để thể hiện được mục tiêu "giải pháp dịch thuật đa ngôn ngữ" của cuộc thi.
- **Điều kiện môi trường:** Khu vực kiểm thử tại VNG Campus có thể có tạp âm nền nhẹ (quạt, người qua lại) — đội nên thử nghiệm trước trong điều kiện tương tự.

5. Hỗ trợ thử nghiệm

Dành cho các đội thi lựa chọn tích hợp giải pháp trên phần cứng và hệ sinh thái của Qualcomm:

- **Tối ưu hóa và chuyển đổi mô hình:**
  - Các đội sử dụng **Qualcomm AI Hub** để chuyển đổi, lượng tử hóa, biên dịch và kiểm thử hiệu năng mô hình AI.
  - Thí sinh đăng ký tài khoản và thao tác theo hướng dẫn tại: https://aihub.qualcomm.com/
- **Thử nghiệm từ xa trên thiết bị thực tế:**
  - Sau khi hoàn thiện mô hình, các đội có thể triển khai và đánh giá trực tiếp trên các thiết bị phần cứng thực tế qua nền tảng đám mây miễn phí **Qualcomm Device Cloud (QDC)**: https://qdc.qualcomm.com/devices
- **Danh mục thiết bị phần cứng khuyến nghị:**
  Tùy theo kiến trúc giải pháp, các đội có thể cân nhắc lựa chọn một trong các nền tảng sau:
  - RB3 Gen 2
  - Arduino Ventuno Q
  - IQ-9075
  - Mobile platform: Các thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3 hoặc thế hệ mới hơn
  - Snapdragon X Elite (AI Laptop)
- **Thiết bị trải nghiệm thực tế:**
  - Danh sách phần cứng vật lý được bố trí trực tiếp tại **VNG Campus (TP.HCM)** sẽ được Ban tổ chức cập nhật và thông báo cụ thể đến các đội trong các đợt hướng dẫn tiếp theo.

6. Trụ cột điểm Giai đoạn 3 - Prototype Submission

Giai đoạn Prototype	Tỷ trọng	Giám khảo đánh giá
A. Chất lượng dịch Voice-to-Voice	**45%**	**Hội thoại song ngữ tự nhiên: độ chính xác ngữ nghĩa, độ rõ & tự nhiên, v.v** **Hội thoại theo số lượng cặp ngôn ngữ do thí sinh xác định**
B. Hiệu năng On-device	**20%**	Kích thước mô hình; thời gian suy luận; mức tiêu hao bộ nhớ: dung lượng RAM/VRAM đỉnh khi mô hình vận hành.
C. Tích hợp thiết bị & UX	**20%**	Mức hoàn thiện giải pháp trên thiết bị; concept giải pháp được thiết kế lấy người dùng làm trung tâm cho người lao động tại nhà máy, công trường, kho vận
D. Hồ sơ demo	**15%**	Recorded demo, tài liệu, khả năng tái lập, lộ trình
TỔNG	**100%**	Nhóm kỹ thuật (A + B + C) = 85%
+ Điểm cộng phần cứng	**tối đa +0,5**	Thiết kế phần cứng tối ưu do đội tự phát triển

7. Hồ sơ Demo

1. Video demo end-to-end, có bằng chứng ngắt mạng (bắt buộc): quay toàn bộ pipeline chạy thực tế theo đúng kịch bản đã chuẩn bị (mục 4), từ đầu vào giọng nói đến đầu ra bản dịch. BẮT BUỘC có cảnh tắt kết nối

mạng (Wi-Fi/dữ liệu di động/bật chế độ máy bay) trên thiết bị ngay trước khi chạy, để chứng minh hoạt động hoàn toàn offline. Không cắt dựng/giả lập; hiển thị rõ màn hình/log để BGK thấy thời gian xử lý thực tế.

2. Gói cài đặt để BGK tự kiểm chứng offline (bắt buộc): nộp model/mã nguồn đóng gói đầy đủ (requirements/Dockerfile + script chạy) kèm hướng dẫn cài đặt & vận hành offline trên thiết bị/dev kit tương đương, để BGK tự triển khai và kiểm tra độc lập, không qua mạng. Nếu giải pháp đã đóng gói thành app hoàn chỉnh, nộp file cài đặt (APK/executable) kèm hướng dẫn nạp vào thiết bị thay cho mã nguồn.

3. Kết quả benchmark thực đo (bắt buộc): đo trong điều kiện ngắt mạng, kèm log gốc hoặc ảnh chụp màn hình quá trình đo — không chấp nhận số liệu tự báo cáo không có bằng chứng.

4. Hướng dẫn tái lập kết quả (khuyến khích): mô tả ngắn gọn môi trường phần cứng/phần mềm dùng để đo, các bước BGK có thể làm theo nếu muốn tự triển khai và kiểm chứng offline.

Ghi chú: Dự phòng & xác thực thêm: nếu BGK gặp lỗi khi tự triển khai gói cài đặt (mục 7.2), video demo (mục 7.1) là căn cứ chấm điểm chính.

8. Định dạng bài nộp / cổng nộp bài

- **Cổng nộp bài:** Google Form, có thể đính kèm link Google Drive/GitHub
- **Hình thức nộp giải pháp:** Gói cài đặt offline (model/mã nguồn hoặc file thực thi — mục 7.2), nộp qua Drive/GitHub kèm link trong Google Form; mô tả rõ kiến trúc, cách cài đặt và yêu cầu phần cứng tối thiểu trong Technical Document.
- **Hồ sơ nộp đầy đủ gồm:** Video demo có bằng chứng ngắt mạng (mục 7.1) · Gói cài đặt offline (mục 7.2) · Source code (repo GitHub, public) · Prototype Submission Template đã hoàn thiện · Kết quả benchmark & log (mục 7.3).
- **Định dạng file:** .docx hoặc .pdf; đặt tên file theo cú pháp [TênĐội]_Prototype Submission_V3.